30/3/17

83325 בחינת סוף קורס מועד ב'
סמסטר א (תשע"ז) 2017
מרצה: יוסי פלטיאל
מתרגלת: מורן בן נון

ענה על 4 השאלות הבאות
3 שעות של בחינה
השימוש בדפי נוסחאות (עד 6 עמודים) מותר.

<u>שאלה 1.</u>

באליפסומטר מכשיר המאפיין את אינדקס השבירה של שכבות דקות באורכי גל שונים, משנים את זווית הפגיעה כך שאור לא מקוטב חוזר מהמשטח הראשון של השכבה הדקה בקיטוב לינארי.
א. עבור אורך גל של 600 ננומטר קיבלו שהזווית הנ"ל היא 70 מעלות. מהו הרכיב הממשי של אינדקס השבירה של השכבה הדקה עבור אורך הגל הנתון? (7 נקודות).
ב. עבור אותם תנאים שמו מסך בו פוגעת הקרן המוחזרת מהשכבה הדקה ומדדו תבנית התאבכות. המסך מרוחק 2 מטר מהשכבה הדקה והמרחק בין שיא לשיא הוא 1 מ"מ. מהו עובי השכבה הדקה? (6 נקודות).
ג. לאחר מכן שמו גלאי מהצד השני ומדדו את עוצמת הקרן העוברת מהו היחס בין העוצמה שעוברת לעוצמה שנכנסה הניחו שאינדקס השבירה ממשי לחלוטין. לשם פשטות, הניחו פגיעה ניצבת. (7 נקודות).
ד. כעת אינדקס השבירה של החומר הינו מרוכב ושווה ל n+ik האם וכיצד תשתנה תשובתך לסעיף ג'? נמק (5 נקודות).

<u>שאלה 2.</u>

משוואת התנועה של אוסילטור הרמוני מרוסן ומאולץ הינה $m\ddot{x} + r\dot{x} + kx = F_0 e^{i\omega t}$.
$x = Ae^{i\omega t}$ הינו פתרון שפותר את המשוואה הנ"ל כאשר A הינה אמפליטודה מרוכבת. אם נציב פתרון זה במשוואת התנועה נקבל:

$$A = \frac{F_0}{-m\omega^2 + ri\omega + k}$$

א.מצא למה שווה A_{abs} ו A_{ell}. הסבר מדוע A_{abs} מיוחס לבליעה ואילו A_{ell} מיוחס לאלסטיות. נמק את תשובתך. (8 נקודות).
ב. מצא את תדירות הרזוננס והסבר את משמעותה. (6 נקודות).
ג. פולס גאוסייני בעל תדר מרכזי השווה לתדר הרזוננס מתקדם בחומר בעל A_{abs} ו A_{ell} הנ"ל. תאר ונמק מה יקרה לפולס לאחר שיתקדם מרחק d בחומר. (6 נקודות).
ד. האם ניתן לייצר מחומר בעל גורם שבירה מרוכב מסובב קיטוב מקיטוב לינארי כלשהו לקיטוב מעגלי? הנח שעובי החומר הינו d. נמק. (5 נקודות).

שאלה 3.

מקור לאותות אלקטרומגנטיים קצרים מייצר אות מלבני (בזמן) שרוחבו $2 \cdot 10^{-15}$ שניות.

א. כיצד ייראה הספקטרום של אות זה במוצא של ספקטרומטר? (8 נקודות).
ב. האם וכיצד ישפיע הקיטוב של המקור על הספקטרום? (5 נקודות).
ג. כיצד תמדוד את רוחבו (הזמני)? (אין גלאים מהירים עד כדי כך) (7 נקודות).
ד. כיצד ישתנה הרוחב הזמני של האות בזכוכית בעלת אינדקס שבירה של 1.5 (5 נקודות).

שאלה 4:

תכנן טלה- אובייקטיב. יש לבנות עדשת מצלמה (מורכבת) , המצלמת עצם במרחק של 100 מטר מהקצה השמאלי של העדשה. על העדשה לייצר הגדלה קווית של 0.1. העדשה מורכבת משתי עדשות דקות במרחק של 0.2 מטר ביניהן. על התמונה הממשית להיות במרחק של 0.1 מטר מימין לעדשה הימנית. (זהו מיקום החיישן).

א. כתוב את מטריצות המעבר המתארות את המערכת בקירוב הפראקסיאלי. (8 נקודות).
ב. באמצעות מטריצת המעבר ונתוני המערכת כתוב את שני הקשרים הפונקציונלים בין f1 (מרחק מוקד העדשה השמאלית) ו f2 (מרחק מוקד העדשה הימנית). (7 נקודות).
ג. מצא את f1 ו-f2 וכן את מרחק המוקד האפקטיבי (5 נקודות).
ד. מה יקרה אם כעת נצלם עם אותה עדשה במים? (5 נקודות).

בהצלחה מורן ויוסי